CyL digital

# Introducción a TinkerCad para impresión 3D

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

GOBIERNO DE ESPAÑA

Junta de Castilla y León

# ÍNDICE

1. Introducción al diseño 3D y la impresión 3D
2. Presentación de TinkerCad
3. Interfaz de usuario de TinkerCad
4. Conceptos básicos del modelado 3D
5. Preparación de modelos para impresión 3D en TinkerCad

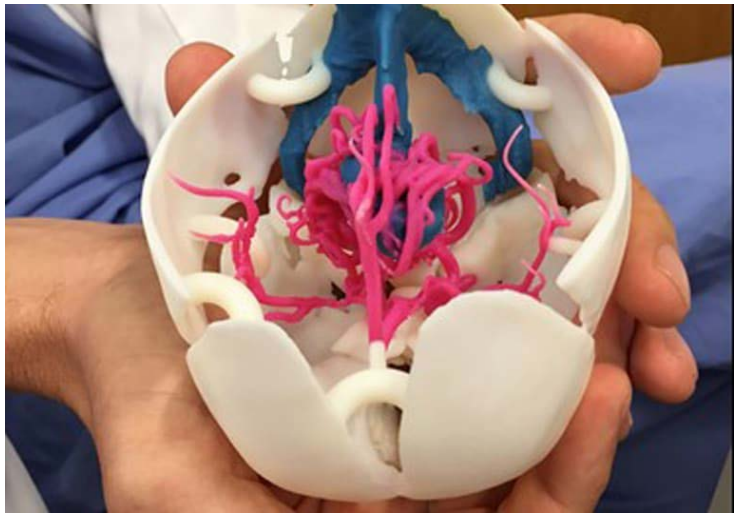
# Presentación

Este webinario está diseñado para principiantes, que deseen **aprender los conceptos básicos** del diseño 3D y cómo utilizar **TinkerCad** para crear **modelos imprimibles** en 3D.

# Objetivos

Al finalizar este webinario, los participantes podrán:

- **Comprender** los conceptos básicos del **modelado** 3D y la **impresión** 3D.
- **Familiarizarse** con la **interfaz** de usuario de TinkerCad.
- **Crear** modelos 3D simples utilizando las herramientas básicas de TinkerCad.
- **Exportar** sus modelos 3D en un formato compatible con **impresoras 3D**.



# Enlaces de utilidad

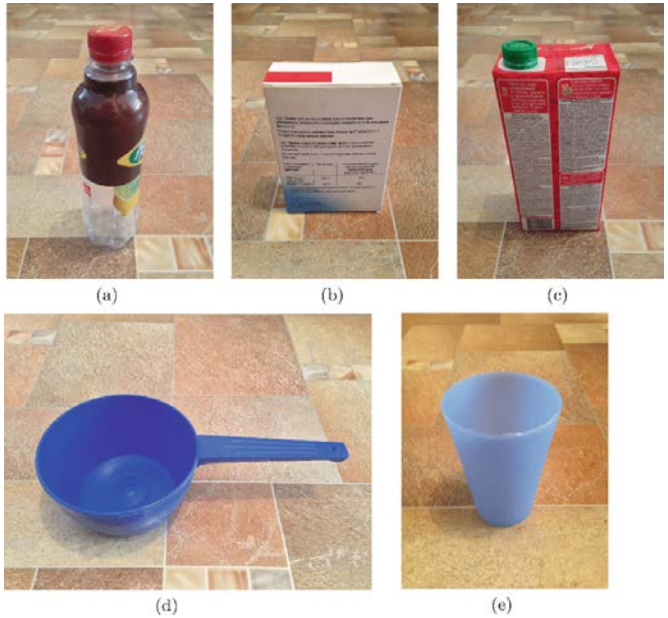
- **Sitio web oficial de TinkerCad:** https://www.tinkercad.com/
- **Tutoriales de TinkerCad:** https://www.youtube.com/watch?v=gOs6Mdj7y_4
- **Canal de YouTube de TinkerCad:** https://www.youtube.com/watch?v=gOs6Mdj7y_4
- **Foros de la comunidad de TinkerCad:** https://www.tinkercad.com/learn

# Tema 1. Introducción al diseño 3D y la impresión 3D

## ¿Qué es el diseño 3D?

El diseño 3D es la creación de **representaciones digitales tridimensionales de objetos**.

A diferencia del diseño 2D, que se limita a dos dimensiones (**alto y ancho**), el diseño 3D nos permite visualizar un objeto desde cualquier ángulo, con **volumen**, **textura** y **detalles realistas**.

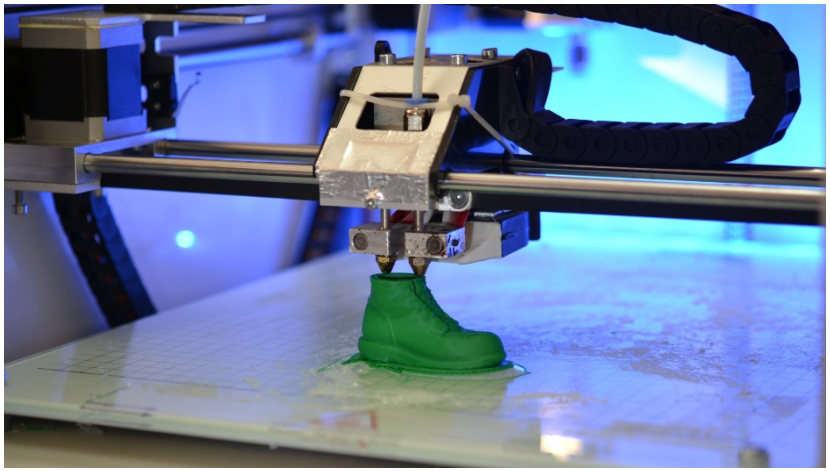


# Tema 1. Introducción al diseño 3D y la impresión 3D

## ¿Qué es la impresión 3D?

La impresión 3D, también conocida como **manufactura aditiva**, es un proceso tecnológico que **materializa objetos físicos** a partir de modelos 3D digitales.

Mediante la **adición capa por capa de material**, como plástico, metal o resina, la impresora 3D da vida a nuestras ideas y diseños.



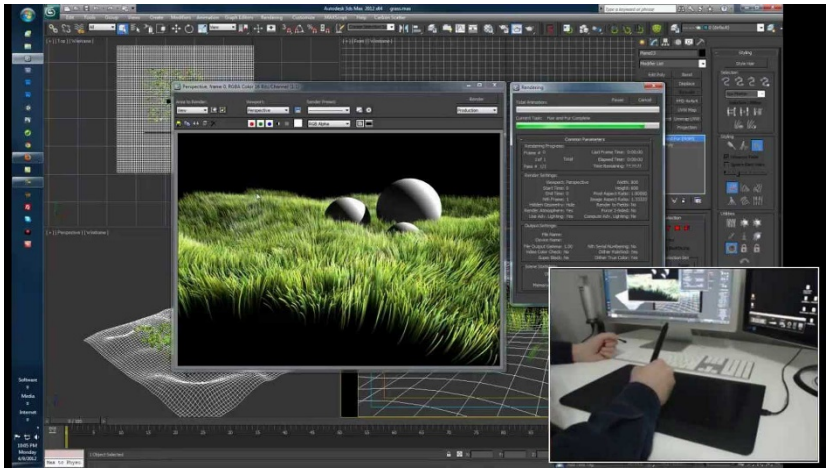
# Tema 1. Introducción al diseño 3D y la impresión 3D

## ¿Cómo funciona la impresión 3D?

El proceso de impresión 3D se puede dividir en cuatro pasos principales:

**Modelado 3D:** Se crea un modelo 3D digital utilizando un software de diseño 3D.

**Preparación del archivo:** El modelo 3D se exporta en un formato compatible con la impresora 3D.

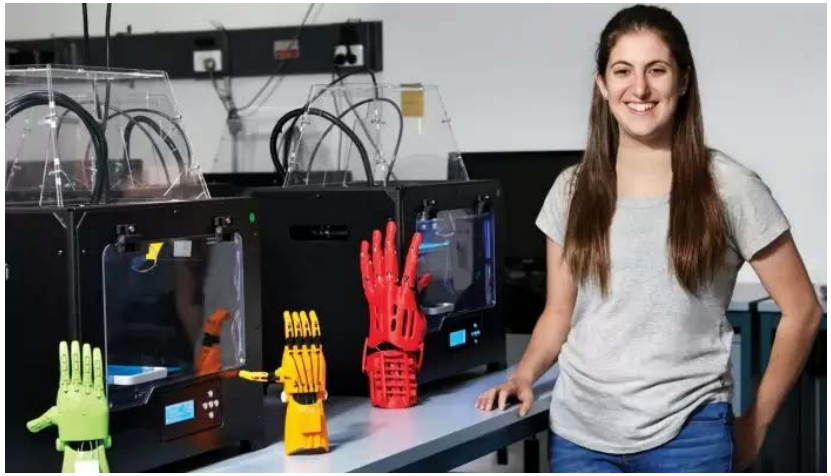


# Tema 1. Introducción al diseño 3D y la impresión 3D

## ¿Cómo funciona la impresión 3D?

**Impresión:** La impresora 3D deposita material capa por capa, construyendo el objeto físico.

**Postprocesamiento:** En algunos casos, el objeto impreso puede requerir un acabado final, como lijado, pintura o ensamblaje.



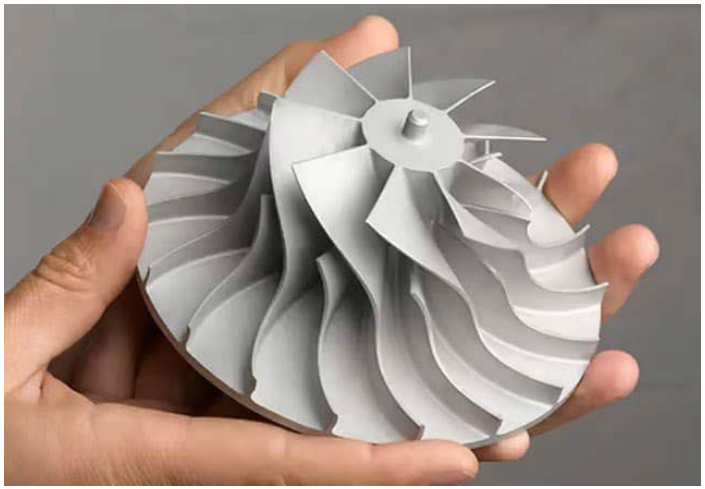
# Tema 1. Introducción al diseño 3D y la impresión 3D

## Aplicaciones de la impresión 3D

La impresión 3D tiene un amplio abanico de aplicaciones en diversos sectores, como:

**Prototipado:** Permite crear **prototipos rápidos** y económicos para **probar** diseños y realizar iteraciones **antes de la producción final.**

**Manufactura:** Se utiliza para **fabricar piezas personalizadas, prótesis, implantes médicos, joyería** y mucho más.



# Tema 1. Introducción al diseño 3D y la impresión 3D

## Aplicaciones de la impresión 3D

**Educación:** Facilita el aprendizaje de **conceptos tridimensionales** en diversas áreas, como la **arquitectura, la ingeniería y el arte**.

**Entretenimiento**: Permite **crear figuras personalizadas**, **juguetes** y **objetos** decorativos.

# Tema 1. Introducción al diseño 3D y la impresión 3D

## Ventajas y desventajas de la impresión 3D

**Ventajas:**

**Libertad de diseño:** Permite crear **formas complejas** y personalizadas que serían **difíciles o imposibles** de fabricar con métodos tradicionales.

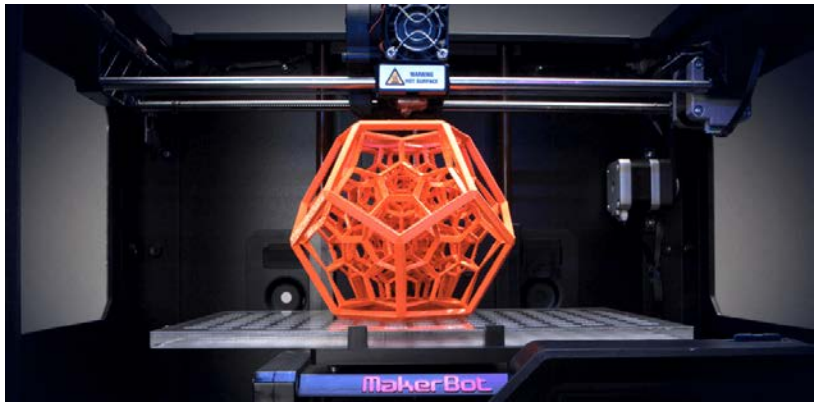
**Reducción de costes:** En algunos casos, la impresión 3D puede ser **más económica que la producción tradicional,** especialmente para **piezas únicas o de bajo volumen.**

# Tema 1. Introducción al diseño 3D y la impresión 3D

## Ventajas y desventajas de la impresión 3D

**Ventajas:**

**Rapidez:** El proceso de impresión 3D puede ser **más rápido** que la fabricación tradicional, especialmente para **prototipos y piezas pequeñas.**




**Personalización:** Permite crear objetos **personalizados y adaptados** a las necesidades específicas de cada usuario.

# Tema 1. Introducción al diseño 3D y la impresión 3D

## Ventajas y desventajas de la impresión 3D

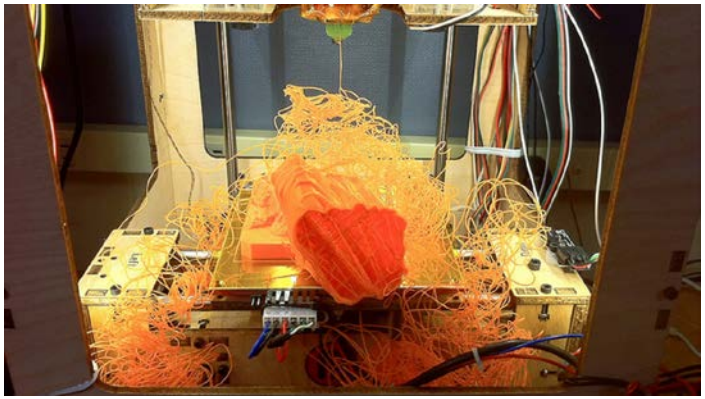
**Desventajas:**

**Limitación de materiales:** No todos los materiales son **compatibles** con la impresión 3D.

**Velocidad de impresión:** La velocidad de impresión puede ser **lenta** para objetos grandes o complejos.

**Acabado:** El acabado de las piezas impresas en 3D puede **no ser tan fino** como el de las piezas fabricadas con métodos tradicionales.

**Precisión:** La **precisión** de la impresión 3D **puede variar** dependiendo de la tecnología utilizada.

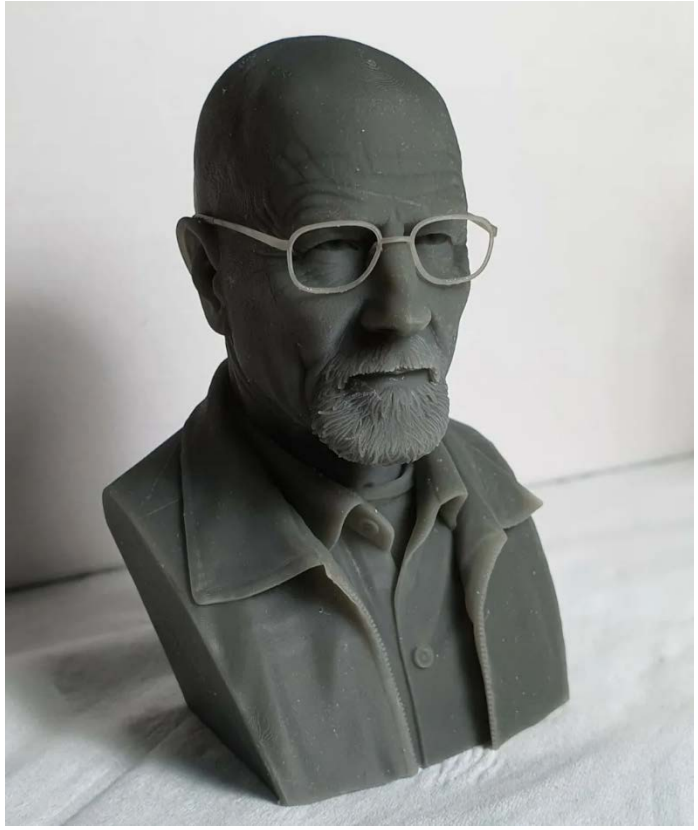


# Tema 1. Introducción al diseño 3D y la impresión 3D

## Conclusión

El diseño 3D y la impresión 3D son **tecnologías revolucionarias** que están **transformando** la forma en que **diseñamos**, **fabricamos** y **creamos** objetos.

Con su **potencial** para la **innovación**, la **personalización** y la **eficiencia**, estas tecnologías tienen el poder de **cambiar el mundo** de maneras que aún no podemos imaginar.



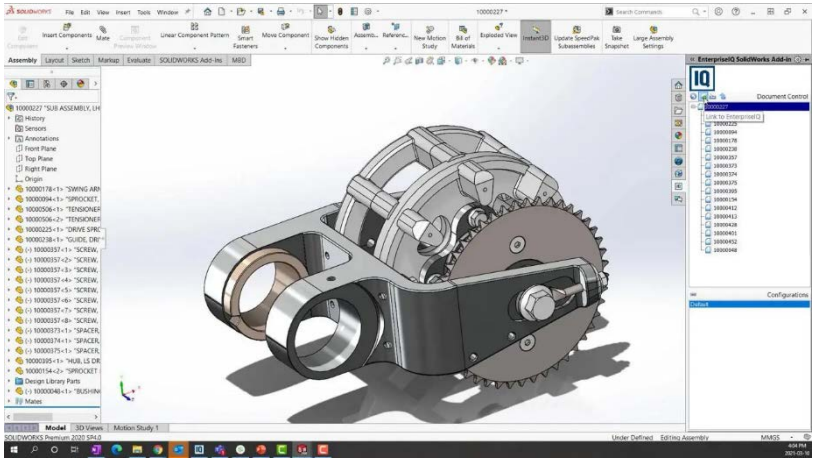
# Tema 2. Presentación de TinkerCad

## ¿Qué es CAD? (Computer Aided Design)

El diseño **CAD** se refiere al proceso de **crear modelos 3D digitales utilizando software especializado**.

Estos modelos 3D representan **objetos físicos con precisión y detalle**, permitiendo a los diseñadores **visualizar**, **analizar** y **modificar** sus diseños **antes de la fabricación.**

El diseño CAD es una **herramienta esencial** en diversos campos, como la **ingeniería**, la **arquitectura**, el **diseño industrial** y la **manufactura**.



# Tema 2. Presentación de TinkerCad

## ¿Qué es CAD?

**Permite a los profesionales:**

**Conceptualizar y visualizar ideas:** Los modelos 3D permiten a los diseñadores crear **representaciones virtuales** de sus ideas, antes de construir prototipos físicos costosos y demorados.

**Comunicar ideas de manera efectiva:** Los modelos 3D se pueden **compartir fácilmente** con colegas, clientes y fabricantes, facilitando la **colaboración** y la **comprensión** del diseño.

**Analizar y optimizar diseños:** El software CAD permite realizar **análisis de ingeniería**, como pruebas de **resistencia** y **análisis de flujo de fluidos**, para **optimizar** los diseños antes de la fabricación.

**Documentar y fabricar diseños:** Los modelos 3D se pueden utilizar para **generar documentación técnica**, como planos y listas de materiales, y para **enviar información a las máquinas** para la fabricación.

# Tema 2. Presentación de TinkerCad

## ¿Qué es TinkerCad?

**TinkerCad** es una plataforma de diseño 3D **en línea gratuita** y **fácil** de usar, desarrollada por Autodesk.

Permite **crear modelos 3D simples y complejos** utilizando una **interfaz intuitiva** y **herramientas básicas**.

Es una **excelente opción para principiantes, estudiantes**, **educadores** y **aficionados** que desean aprender los fundamentos del diseño 3D y la impresión 3D.

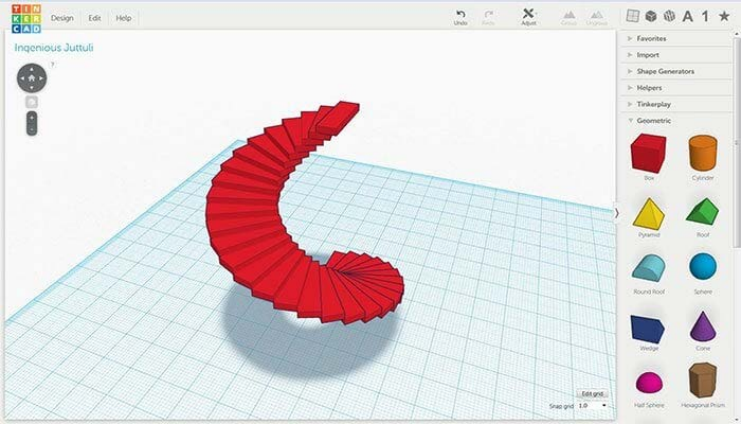
# Tema 2. Presentación de TinkerCad

## Características principales de TinkerCad

- **Interfaz intuitiva y fácil de usar:** TinkerCad cuenta con una interfaz **drag-and-drop** que facilita el aprendizaje y la creación de modelos 3D.

- **Herramientas básicas de modelado:** Ofrece herramientas **básicas** para **crear** formas geométricas, **modificarlas**, **combinarlas** y **posicionarlas** en el espacio.

- **Biblioteca de formas predefinidas:** Incluye una **amplia biblioteca** de formas predefinidas que puedes usar como base para tus diseños.

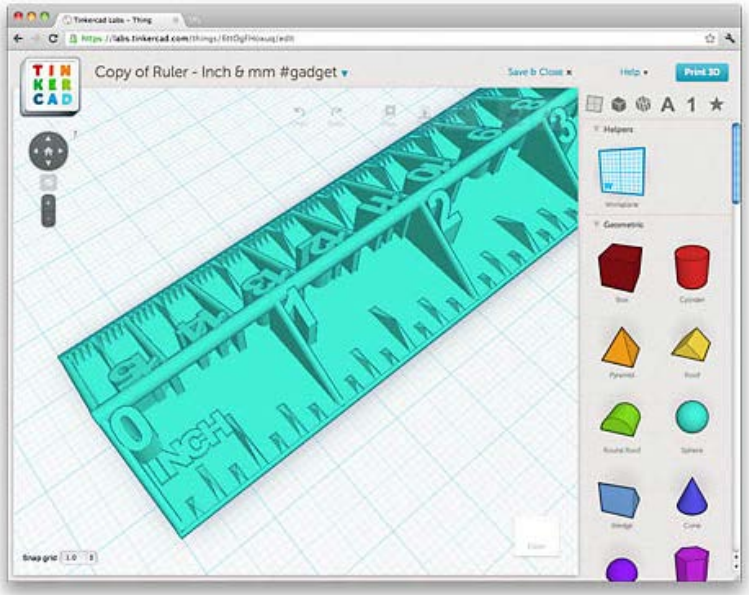


# Tema 2. Presentación de TinkerCad

## Características principales de TinkerCad

- **Compatible con impresoras 3D:** Permite **exportar** tus modelos 3D en **formatos compatibles** con la mayoría de las impresoras 3D.

- **Versión gratuita y de pago:** TinkerCad ofrece una versión gratuita con funciones **básicas** y una versión de pago con herramientas **avanzadas**.



# Tema 2. Presentación de TinkerCad

## Ventajas de usar TinkerCad

- **Fácil de aprender:** Su interfaz intuitiva y herramientas básicas hacen que sea fácil de aprender para personas **sin experiencia previa** en diseño 3D.

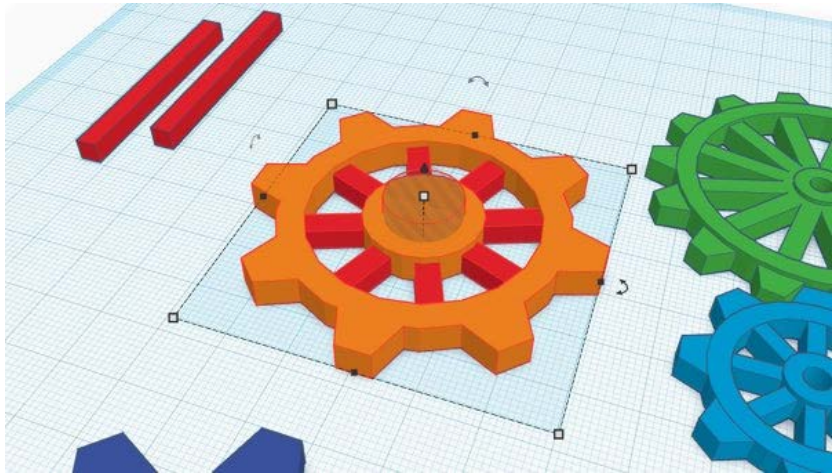
- **Ideal para crear modelos simples:** Es perfecto para crear modelos 3D simples para impresión 3D, prototipado o proyectos educativos.

# Tema 2. Presentación de TinkerCad

## Ventajas de usar TinkerCad

- **Comunidad activa:** Cuenta con una comunidad activa de usuarios que comparten **tutoriales**, **consejos** y **proyectos**.

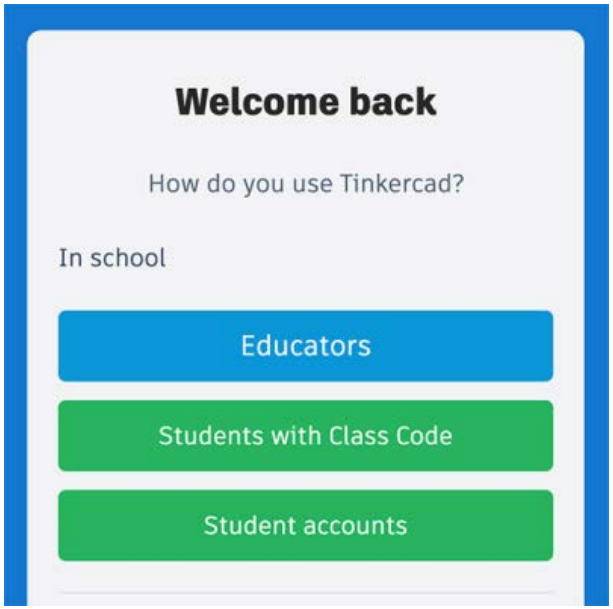
- **Recursos de aprendizaje gratuitos:** Ofrece una **gran cantidad de recursos** de aprendizaje gratuitos, como **tutoriales**, **videos** y **guías**.



# Tema 2. Presentación de TinkerCad

## Crear una cuenta y familiarizarse con la interfaz

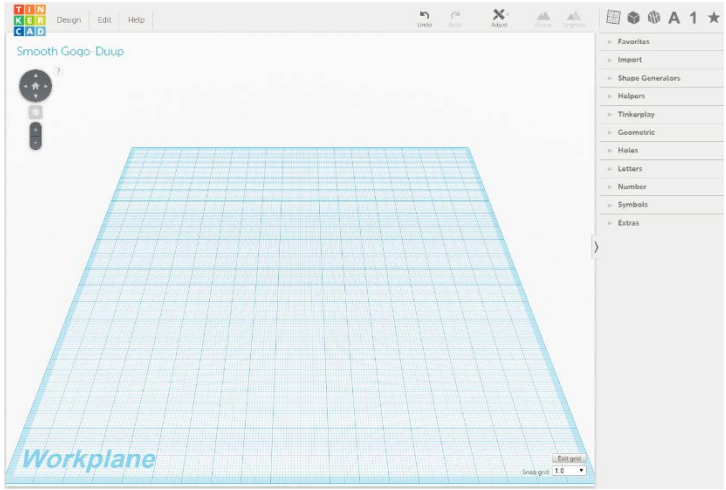
1. Visita el sitio web de TinkerCad: https://www.tinkercad.com/
2. Haz clic en el botón "Crear cuenta“
3. Introduce tu dirección de correo electrónico y crea una contraseña
4. Comprueba tu correo electrónico para verificar tu cuenta
5. Inicia sesión en tu cuenta de TinkerCad
6. Explora la interfaz y familiarízate con las herramientas
7. Comienza con un tutorial para aprender los conceptos básicos



# Tema 3. Interfaz de usuario de TinkerCad

## Área de trabajo y herramientas principales

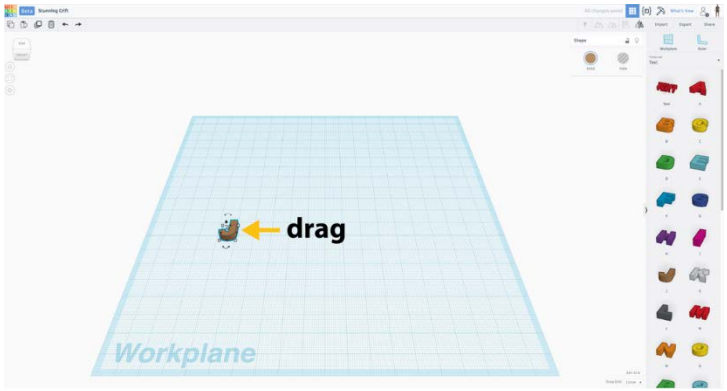
- **Área de trabajo:** Es el espacio central donde se visualiza el modelo 3D en el que estamos trabajando.
    - Podemos **hacer clic y arrastrar** para **mover** la vista del modelo.
    - Podemos usar la **rueda** del mouse para acercar y alejar el **zoom**.
    - Podemos usar la tecla **Ctrl** (Windows) o **Cmd** (Mac) para **rotar** el modelo.



# Tema 3. Interfaz de usuario de TinkerCad

## Área de trabajo y herramientas principales

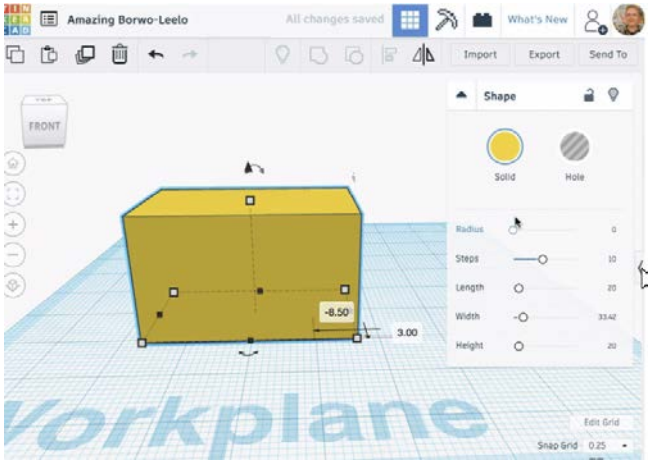
- **Barra de herramientas:** Contiene las herramientas principales para **crear**, **modificar** y **visualizar** nuestros modelos.
    - Se divide en diferentes secciones, como "**Formas**", "**Modificar**", "**Ver**" y "**Ajustar**".
    - Cada herramienta tiene un **icono** y una breve **descripción** que indica su función.



# Tema 2. Interfaz de usuario de TinkerCad

## Área de trabajo y herramientas principales

- **Panel de propiedades:** Muestra las propiedades del objeto seleccionado, como su **tamaño**, **color**, **material** y **posición**.
    - Permite **ajustar** estas propiedades utilizando **controles deslizantes**, **casillas de verificación y campos de texto**.
    - **Es importante utilizar el panel de propiedades** para ajustar los detalles de nuestros modelos con **precisión**.

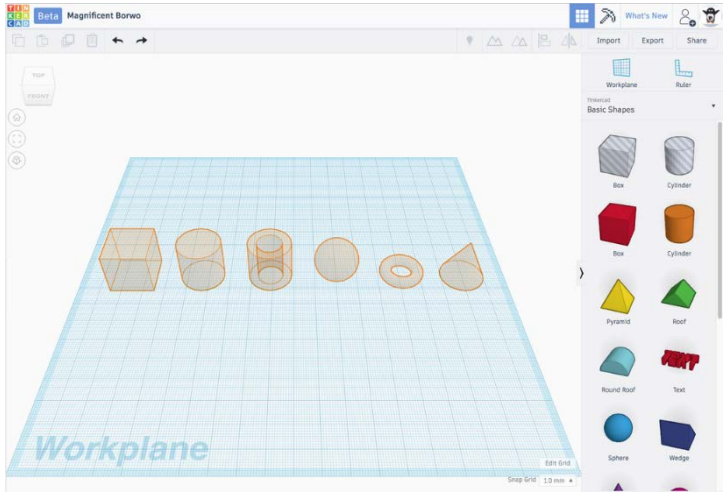


# Tema 3. Interfaz de usuario de TinkerCad

## Área de trabajo y herramientas principales

- **Navegación y vistas:** Permite **rotar**, **mover** y **ampliar** el modelo 3D para obtener diferentes perspectivas.

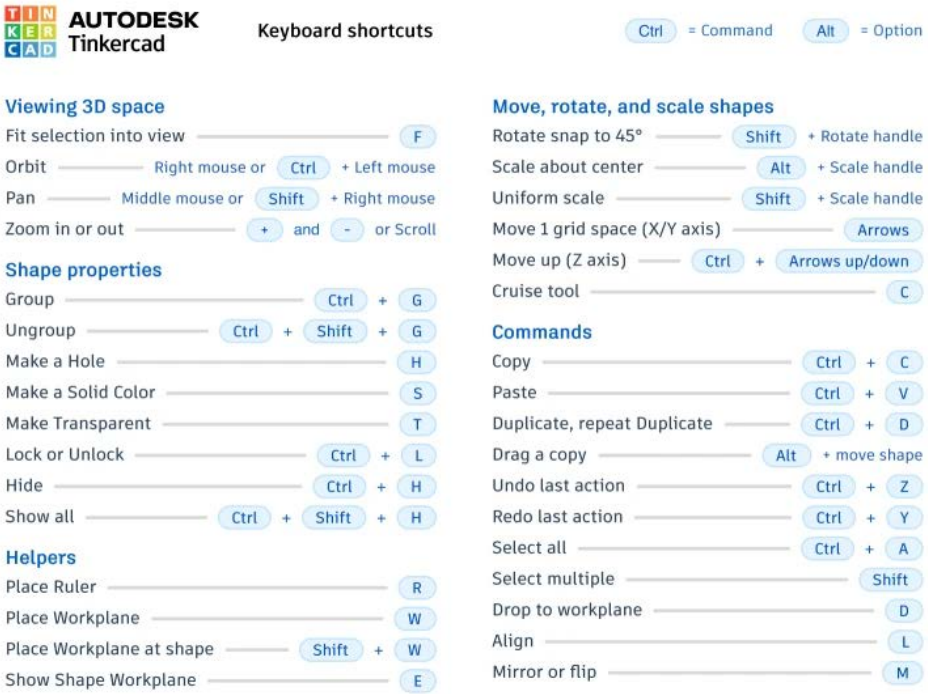
  - Se puede usar la **rueda** del mouse para acercar y alejar el **zoom**.
  - Se puede usar la tecla **Ctrl** (Windows) o **Cmd** (Mac) para **rotar** el modelo.
  - Se pueden usar las **teclas de flecha** para mover el modelo hacia arriba, abajo, izquierda y derecha.
  - Se pueden usar las herramientas de navegación en la barra de herramientas para cambiar la vista del modelo, como "**Vista superior**", "**Vista frontal**" y "**Vista isométrica**".



# Tema 3. Interfaz de usuario de TinkerCad

## Área de trabajo y herramientas principales

- **Atajos de teclado:** TinkerCad ofrece una gran cantidad de atajos de teclado para acceder a las herramientas y funciones más utilizadas.
    - Se puede acceder a una **lista completa** de atajos de teclado en el menú "**Ayuda**".
    - Usar atajos de teclado puede hacer que el trabajo sea **más rápido y eficiente.**



AUTODESK Tinkercad — Keyboard shortcuts

Ctrl = Command  Alt = Option

**Viewing 3D space**

| | |
|---|---|
| Fit selection into view | F |
| Orbit | Right mouse or Ctrl + Left mouse |
| Pan | Middle mouse or Shift + Right mouse |
| Zoom in or out | + and - or Scroll |

**Shape properties**

| | |
|---|---|
| Group | Ctrl + G |
| Ungroup | Ctrl + Shift + G |
| Make a Hole | H |
| Make a Solid Color | S |
| Make Transparent | T |
| Lock or Unlock | Ctrl + L |
| Hide | Ctrl + H |
| Show all | Ctrl + Shift + H |

**Helpers**

| | |
|---|---|
| Place Ruler | R |
| Place Workplane | W |
| Place Workplane at shape | Shift + W |
| Show Shape Workplane | E |

**Move, rotate, and scale shapes**

| | |
|---|---|
| Rotate snap to 45° | Shift + Rotate handle |
| Scale about center | Alt + Scale handle |
| Uniform scale | Shift + Scale handle |
| Move 1 grid space (X/Y axis) | Arrows |
| Move up (Z axis) | Ctrl + Arrows up/down |
| Cruise tool | C |

**Commands**

| | |
|---|---|
| Copy | Ctrl + C |
| Paste | Ctrl + V |
| Duplicate, repeat Duplicate | Ctrl + D |
| Drag a copy | Alt + move shape |
| Undo last action | Ctrl + Z |
| Redo last action | Ctrl + Y |
| Select all | Ctrl + A |
| Select multiple | Shift |
| Drop to workplane | D |
| Align | L |
| Mirror or flip | M |

# Tema 3. Interfaz de usuario de TinkerCad

## Consejos para usar las herramientas básicas de TinkerCad

- **Comienza con modelos simples:** No trates de crear modelos complejos de inmediato. Comienza con modelos **simples** para familiarizarte con las herramientas y el flujo de trabajo.

- **Experimenta con diferentes herramientas:** TinkerCad ofrece una amplia variedad de herramientas. **Experimenta** con diferentes herramientas para descubrir cuál es la mejor para cada tarea.

- **Utiliza el panel de propiedades para ajustar los detalles:** El panel de propiedades te permite **ajustar** los detalles de tus modelos con **precisión**.

- **Aprovecha los atajos de teclado:** Los atajos de teclado pueden hacer que tu trabajo sea más **rápido** y **eficiente**.

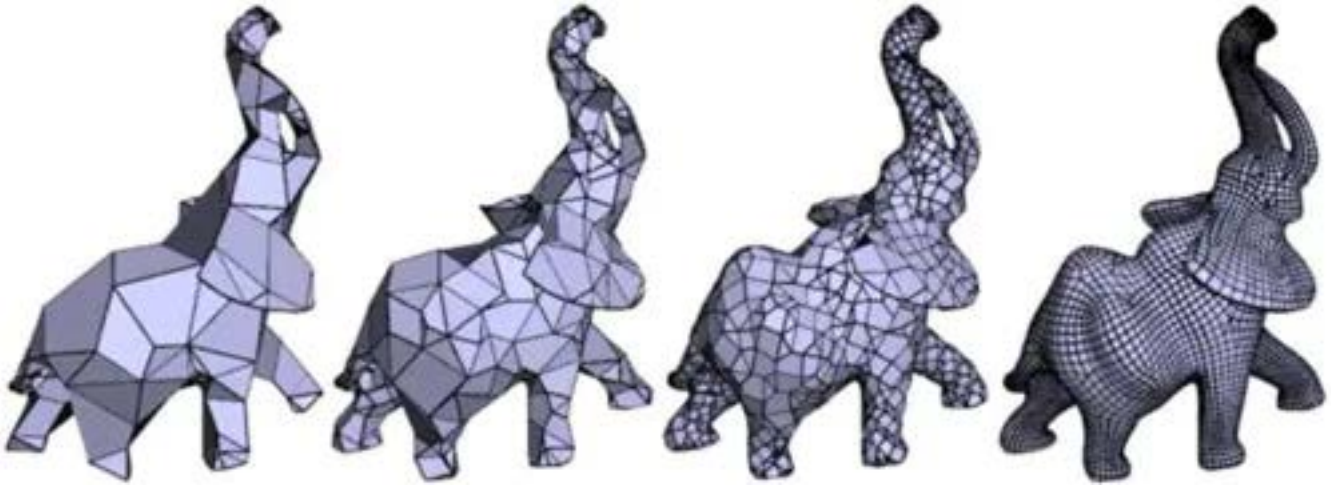
- **No tengas miedo de cometer errores:** Todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y seguir adelante.

# Tema 4. Conceptos básicos del modelado 3D

## Representaciones geométricas en el modelado 3D

**Mallas poligonales:**

La representación **más común**, formada por una red de **triángulos**, **cuadriláteros** o polígonos de mayor complejidad que definen la forma de un objeto.



# Tema 4. Conceptos básicos del modelado 3D

## Modelado orgánico e inorgánico

El modelado **orgánico** se centra en la creación de **objetos** que representan formas **vivas**, como **personajes**, **animales**, **plantas** y **elementos naturales**.

Se caracteriza por:

**Formas fluidas y curvas:** Las formas orgánicas suelen ser **suaves**, **sinuosas** y **complejas**, lo que requiere técnicas de modelado que permitan capturar estos **detalles** con **precisión**.

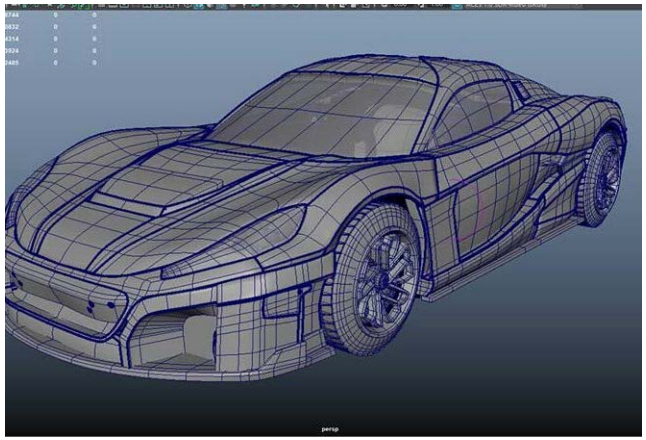
**Alta resolución:** Los modelos orgánicos suelen requerir una **mayor resolución de polígonos** para representar los detalles finos de la superficie, como la **piel**, el **cabello** o las **texturas**.

**Escultura digital:** Las herramientas de escultura digital son particularmente útiles para el modelado orgánico, ya que permiten **manipular la forma** del objeto de manera **intuitiva y orgánica**.

# Tema 4. Conceptos básicos del modelado 3D

## Modelado orgánico e inorgánico

El modelado **inorgánico** se centra en la creación de **objetos artificiales**, como **edificios**, **maquinaria**, **vehículos**, **herramientas** y **elementos estructurales**.



Se caracteriza por:

**Formas geométricas y precisas:** Los modelos inorgánicos suelen tener formas **definidas** y **precisas**, compuestas por **líneas rectas**, **ángulos** y **superficies planas**.

**Baja resolución:** En comparación con los modelos orgánicos, los modelos inorgánicos pueden requerir una **menor resolución de polígonos**, ya que las formas son más simples y repetitivas.

**Modelado paramétrico:** Las herramientas de modelado **paramétrico** son particularmente útiles para el modelado inorgánico, ya que permiten crear objetos a partir de dimensiones, relaciones y restricciones definidas.

# Tema 4. Conceptos básicos del modelado 3D

## Diferencias en las técnicas y herramientas

**Modelado orgánico:**

Las técnicas más utilizadas en el modelado orgánico incluyen la **escultura digital**, el **modelado de polígonos** con herramientas de retopología, el uso de **referencias fotográficas** y el **texturizado** para añadir detalles realistas.

**Modelado inorgánico:**

Las técnicas más utilizadas en el modelado inorgánico incluyen el **modelado de polígonos por extrusión**, la creación de formas a partir de **planos** y **curvas**, el uso de herramientas de edición de polígonos y la aplicación de **materiales sencillos.**

# Tema 4. Conceptos básicos del modelado 3D

## Diferencias en las aplicaciones

**Modelado orgánico:**

Los modelos orgánicos se utilizan principalmente en la industria del entretenimiento, como en **películas**, **videojuegos**, **animación** y **realidad virtual**. También se utilizan en el ámbito **científico** y **médico** para la creación de modelos **anatómicos** y la **simulación** de procesos **biológicos**.

**Modelado inorgánico:**

Los modelos inorgánicos se utilizan en una amplia variedad de industrias, como la **arquitectura**, el **diseño industrial**, la **ingeniería**, la **fabricación**, la **simulación** y la **educación**.

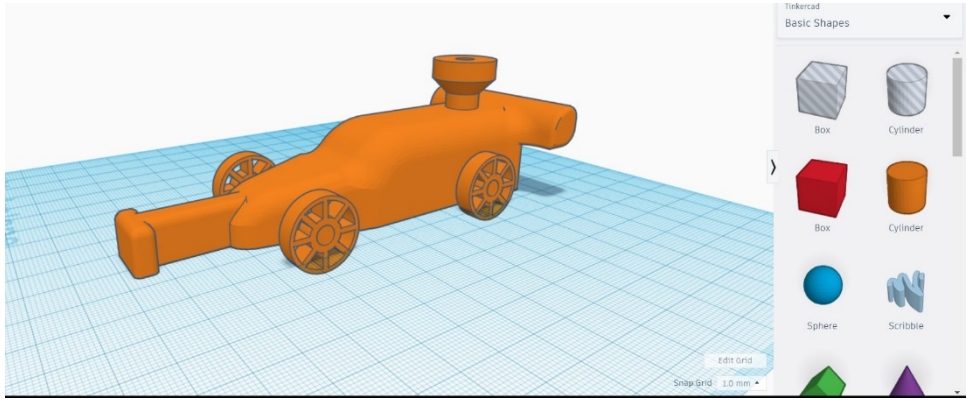
# Tema 4. Conceptos básicos del modelado 3D

## Elección entre modelado orgánico e inorgánico

La elección entre el modelado orgánico e inorgánico **depende del tipo de objeto que se desea crear y del uso final que se le dará.**

Si se trata de un objeto **vivo** con formas **complejas** y **detalles finos**, el modelado **orgánico** será la mejor opción.

Si se trata de un objeto **artificial** con formas **definidas** y **precisas**, el modelado **inorgánico** será más adecuado.



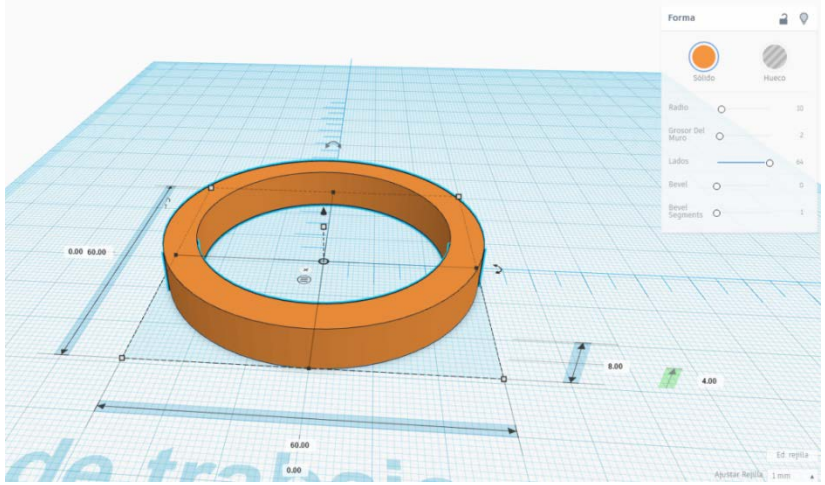
# Tema 5. Preparación de modelos para impresión 3D en TinkerCad

## Optimización de la geometría

**Espesor de pared:** Asegurar que las paredes del modelo tengan un **grosor suficiente** para soportar la impresión sin deformarse ni romperse. El grosor recomendado suele estar entre **0.8 mm y 1.2 mm.**

**Volumen mínimo:** Evitar crear piezas **demasiado pequeñas o delgadas**, ya que pueden ser difíciles de imprimir y propensas a fallos.

**Superficies lisas:** Asegurar que las superficies del modelo sean **lisas y sin irregularidades,** para evitar problemas de adhesión a la base de impresión.

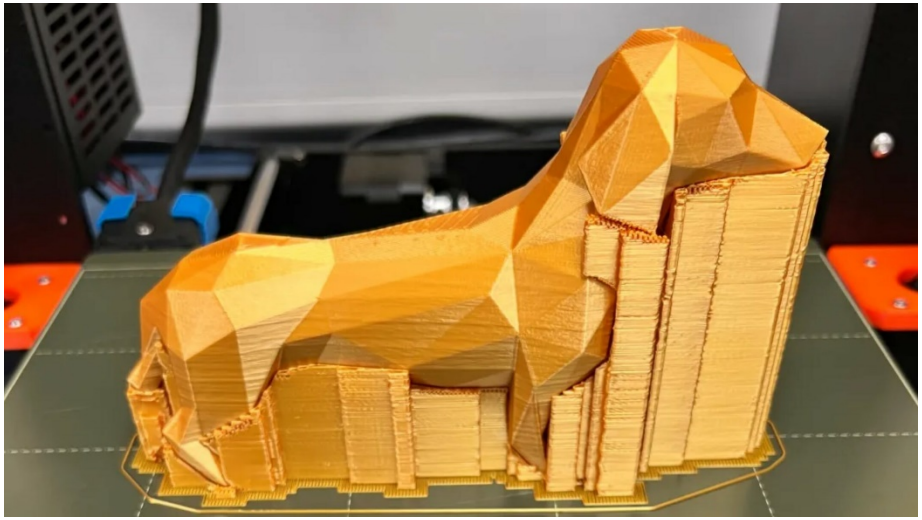


# Tema 5. Preparación de modelos para impresión 3D en TinkerCad

## Optimización de la geometría

**Agujeros y orificios:** Si el modelo tiene agujeros o orificios, deben tener un **diámetro mínimo** que permita la impresión correcta.

**Soporte:** Si el modelo tiene partes **sobresalientes** o **voladizos**, puede ser necesario añadir **soportes** para evitar que se caigan durante la impresión. TinkerCad ofrece herramientas para generar soportes de manera automática o manual.

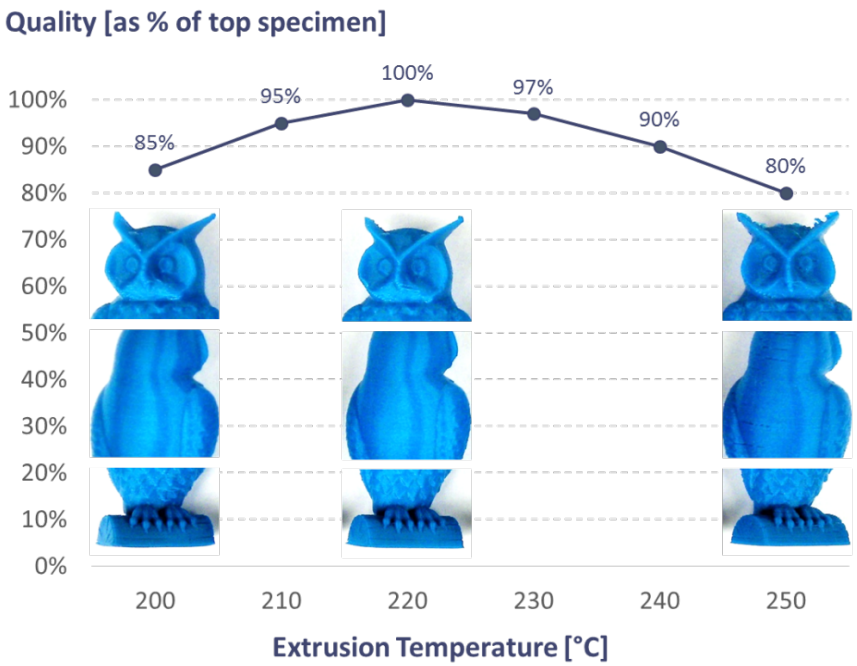


# Tema 5. Preparación de modelos para impresión 3D en TinkerCad

## Configuración de los parámetros de impresión

**Altura de capa:** La altura de capa define la **resolución** de la impresión. Una altura de capa más **baja** produce una impresión más **detallada**, pero también aumenta el **tiempo** de impresión.

**Temperatura de extrusión:** La temperatura de extrusión debe ajustarse según el material utilizado. Una temperatura demasiado **baja** puede provocar **obstrucciones**, mientras que una temperatura demasiado **alta** puede **degradar** el material.

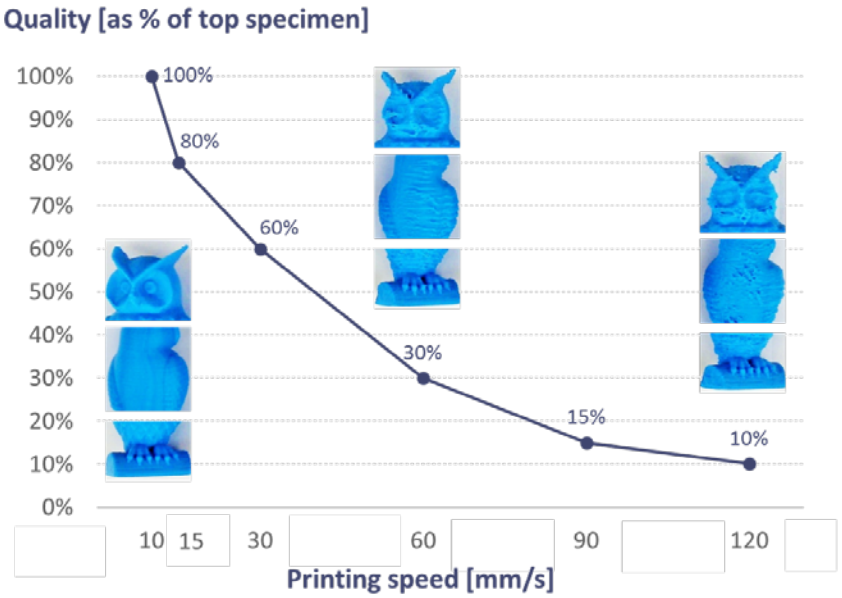


# Tema 5. Preparación de modelos para impresión 3D en TinkerCad

## Configuración de los parámetros de impresión

**Velocidad de impresión:** La velocidad de impresión **influye** en la calidad y el tiempo de impresión. Una velocidad demasiado **alta** puede provocar **errores**, mientras que una velocidad demasiado **baja** aumenta el **tiempo** de impresión.

**Material de soporte:** Si se utilizan soportes, es importante seleccionar un material de soporte compatible con el material del modelo principal y que se pueda **retirar fácilmente** después de la impresión.

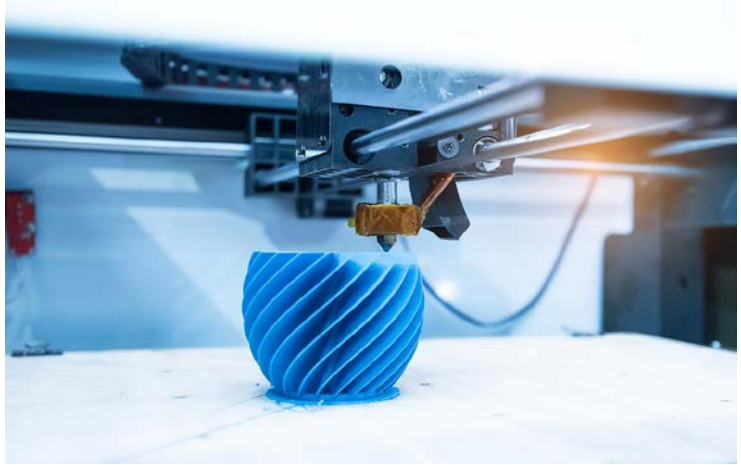


# Tema 5. Preparación de modelos para impresión 3D en TinkerCad

## Selección de material

**Filamento PLA:** El material **más común** para impresión 3D, conocido por su **facilidad de uso**, **bajo costo y versatilidad.**

**Filamento ABS:** Un material **más resistente** que el PLA, pero requiere una **cama caliente** para la impresión.

**Filamento PETG:** Un material con **propiedades intermedias entre el PLA y el ABS**, ofrece buena resistencia y facilidad de impresión.

**Resina:** Un material que permite obtener impresiones de **alta precisión y detalles finos**, pero requiere un proceso de impresión más complejo.